Tailwind CSS

Guide

Framework CSS Utility-First

Livrable pédagogique

Table des matières

1. Présentation de Tailwind CSS

2. Mise en place de l'environnement

3. Concepts

3a. Couleurs

3b. Typographie

3c. Arrière-plan

3d. Dimensionnement

3e. Bordures

3f. Espacement

3g. Modificateurs

3h. Boîtes flexibles (Flexbox)

3i. Responsive Design

3j. Personnalisation

4. Références

1. Présentation de Tailwind CSS

Tailwind CSS est un **framework CSS utility-first**. Au lieu d'écrire des fichiers CSS avec des classes personnalisées, on utilise des **classes utilitaires prédéfinies** directement dans le HTML pour construire son design.

Exemple simple

Avec Tailwind, on style un bouton directement dans le HTML, sans fichier CSS séparé.

```
<button class="bg-blue-500 text-white
px-4 py-2 rounded">
Mon bouton
</button>
```

Comparaison : CSS classique vs Tailwind

En CSS classique, il faut créer des noms de classes et un fichier CSS. Avec Tailwind, tout est dans le HTML.

```
/* CSS classique */
.btn { background: blue; color: white; }

<!-- Tailwind -->
<button class="bg-blue-500 text-white">
Cliquer
</button>
```

Avantages de Tailwind :

• **Productivité** — Développement plus rapide, pas besoin de basculer entre fichiers HTML et CSS.

• **Cohérence** — Système de design uniforme avec des valeurs prédéfinies.

• **Fichiers légers** — PurgeCSS supprime les classes inutilisées en production.

• **Pas de noms à inventer** — Fini les noms de classes CSS compliqués.

2. Mise en place de l'environnement

Prérequis : Node.js (v14+), npm ou yarn, VS Code avec l'extension Tailwind CSS IntelliSense.

Étape 1 : Installation

Initialiser le projet et installer Tailwind avec npm.

```
npm init -y
npm install -D tailwindcss
npx tailwindcss init
```

Étape 2 : Fichier CSS source

Créer un fichier input.css avec les directives Tailwind.

```
@tailwind base;
@tailwind components;
@tailwind utilities;
```

Étape 3 : Compiler

Générer le fichier CSS final. Le flag --watch recompile automatiquement.

```
npx tailwindcss
-i ./src/input.css
-o ./dist/output.css --watch
```

Étape 4 : Configuration (tailwind.config.js)

Ce fichier permet de personnaliser Tailwind (couleurs, polices, etc.).

```
module.exports = {
content: ["./src/**/*.{html,js}"],
theme: {
extend: {
colors: { primary: '#06B6D4' }
}
},
plugins: []
}
```

Alternative : CDN (pour tester)

Pour un prototypage rapide, sans installation. Non recommandé en production.

```
<script src="https://cdn.tailwindcss.com">
</script>

<h1 class="text-3xl font-bold text-blue-500">
Hello Tailwind !
</h1>
```

■ *Le CDN est parfait pour apprendre, mais ne pas l'utiliser en production.*

3. Concepts Tailwind CSS

Tailwind fournit des centaines de classes utilitaires. Chaque classe correspond à une propriété CSS. Voici les concepts essentiels à maîtriser.

3a. Couleurs

Syntaxe des couleurs

Format : **{propriété}-{couleur}-{intensité}** — l'intensité va de 50 (clair) à 950 (foncé).

```
text-red-500 → texte rouge
bg-blue-200 → fond bleu clair
border-green-700 → bordure verte
```

Couleur du texte

La classe **text-{couleur}-{intensité}** change la couleur du texte.

```
<p class="text-red-500">Texte en rouge</p>
<p class="text-blue-700">Texte en bleu foncé</p>
```

Couleur de fond

La classe **bg-{couleur}-{intensité}** change la couleur de fond.

```
<div class="bg-yellow-100">Fond jaune clair</div>
<div class="bg-gray-900">Fond gris très foncé</div>
```

Intensités

Plus le chiffre est élevé, plus la couleur est foncée.

```
text-blue-100 → bleu très clair
text-blue-500 → bleu moyen
text-blue-900 → bleu très foncé
```

Opacité

Ajouter **/{valeur}** pour régler la transparence (de 0 à 100).

```
<div class="bg-blue-500/50">Fond à 50%</div>
<p class="text-black/75">Texte à 75%</p>
```

Couleur personnalisée

Utiliser la notation **entre crochets []** pour une couleur exacte.

```
<div class="bg-[#1a73e8]">Ma couleur exacte</div>
<p class="text-[rgb(255,100,50)]">Couleur RGB</p>
```

3b. Typographie

Taille du texte

La classe **text-{taille}** définit la taille de la police.

```
<p class="text-sm">Petit (14px)</p>
<p class="text-base">Normal (16px)</p>
<p class="text-xl">Grand (20px)</p>
<p class="text-3xl">Très grand (30px)</p>
```

■ *Valeur arbitraire possible : text-[42px]*

Tailles disponibles

De text-xs (12px) à text-9xl (128px).

```
text-xs → 12px text-lg → 18px
text-sm → 14px text-xl → 20px
text-base → 16px text-2xl → 24px
```

Graisse (font-weight)

La classe **font-{poids}** contrôle l'épaisseur du texte.

```
<p class="font-light">Léger (300)</p>
<p class="font-normal">Normal (400)</p>
<p class="font-bold">Gras (700)</p>
<p class="font-black">Très gras (900)</p>
```

Famille de police

3 familles de base disponibles.

```
<p class="font-sans">Sans-serif (défaut)</p>
<p class="font-serif">Serif</p>
<p class="font-mono">Monospace</p>
```

Alignement du texte

4 options d'alignement pour le texte.

```
<p class="text-left">À gauche</p>
<p class="text-center">Centré</p>
<p class="text-right">À droite</p>
<p class="text-justify">Justifié</p>
```

Décoration et transformation

Souligner, barrer, mettre en majuscules, italique.

```
<p class="underline">Souligné</p>
<p class="line-through">Barré</p>
<p class="uppercase">MAJUSCULES</p>
<p class="italic">Italique</p>
```

Interligne et espacement des lettres

leading-{valeur} pour l'interligne, **tracking-{valeur}** pour l'espacement entre lettres.

```
<p class="leading-relaxed">Interligne aéré</p>
<p class="tracking-wide">Lettres espacées</p>
```

3c. Arrière-plan

Couleur de fond

bg-{couleur}-{intensité} applique un fond coloré à un élément.

```
<div class="bg-white">Fond blanc</div>
<div class="bg-gray-100">Gris clair</div>
<div class="bg-blue-500">Bleu</div>
<div class="bg-black">Noir</div>
```

Dégradé linéaire

bg-gradient-to-{direction} + **from-** et **to-** pour les couleurs.

```
<div class="bg-gradient-to-r
from-blue-500 to-purple-500">
Dégradé gauche → droite
</div>
```

Dégradé à 3 couleurs

Ajouter **via-{couleur}** pour une couleur intermédiaire.

```
<div class="bg-gradient-to-r
from-green-400 via-blue-500
to-purple-600">
Dégradé 3 couleurs
</div>
```

Directions possibles

to-t (haut), to-b (bas), to-l (gauche), to-r (droite), to-tr, to-br, to-tl, to-bl.

```
bg-gradient-to-t → vers le haut
bg-gradient-to-b → vers le bas
bg-gradient-to-r → vers la droite
bg-gradient-to-br → vers bas-droite
```

3d. Dimensionnement

Largeur (width)

w-{valeur} définit la largeur. 1 unité = 0.25rem = 4px.

```
<div class="w-16">64px</div>
<div class="w-64">256px</div>
<div class="w-1/2">50%</div>
<div class="w-full">100%</div>
```

Hauteur (height)

h-{valeur} définit la hauteur.

```
<div class="h-32">128px</div>
<div class="h-screen">100vh (toute la hauteur)</div>
<div class="h-full">100% du parent</div>
```

Min / Max

Limiter les dimensions avec **min-w, max-w, min-h, max-h**.

```
<div class="min-h-screen">Hauteur min = écran</div>
<div class="max-w-lg">Largeur max = 32rem</div>
```

Valeur arbitraire

Utiliser **w-[valeur]** ou **h-[valeur]** pour une taille exacte.

```
<div class="w-[350px]">350px</div>
<div class="h-[calc(100vh-80px)]">Calculée</div>
```

3e. Bordures

Épaisseur de bordure

border = 1px, **border-{n}** pour une épaisseur plus grande.

```
<div class="border">1px</div>
<div class="border-2">2px</div>
<div class="border-4">4px</div>
```

Bordure sur un côté

border-t (haut), **border-b** (bas), **border-l** (gauche), **border-r** (droite).

```
<div class="border-t-2">Bordure en haut</div>
<div class="border-b-4">Bordure en bas</div>
```

Couleur de bordure

border-{couleur}-{intensité} pour colorier la bordure.

```
<div class="border-2 border-red-500">Rouge</div>
<div class="border-4 border-blue-300">Bleu</div>
```

Arrondis (border-radius)

rounded-{taille} pour arrondir les coins.

```
<div class="rounded">4px</div>
<div class="rounded-lg">8px</div>
<div class="rounded-xl">12px</div>
<div class="rounded-full">Cercle complet</div>
```

■ *rounded-t-lg, rounded-l-xl... pour un seul côté.*

Ring (anneau)

ring-{n} ajoute un anneau autour de l'élément, utile pour le focus.

```
<button class="ring-2 ring-blue-500">
Anneau bleu
</button>
<input class="ring-4 ring-offset-2
ring-green-500" />
```

3f. Espacement

Padding (remplissage intérieur)

p-{n} ajoute du padding. 1 unité = 4px. px = horizontal, py = vertical.

```
<div class="p-4">16px partout</div>
<div class="px-4">16px gauche + droite</div>
<div class="py-2">8px haut + bas</div>
```

Padding par côté

pt (haut), **pr** (droite), **pb** (bas), **pl** (gauche).

```
<div class="pt-4">Haut 16px</div>
<div class="pr-2">Droite 8px</div>
<div class="pb-6">Bas 24px</div>
<div class="pl-3">Gauche 12px</div>
```

Margin (marge extérieure)

m-{n} fonctionne comme le padding, mais pour les marges extérieures.

```
<div class="m-4">16px partout</div>
<div class="mx-auto">Centré horizontalement</div>
<div class="mt-8">Haut 32px</div>
<div class="-mt-4">Marge négative !</div>
```

Space Between / Gap

space-x, **space-y** et **gap** pour espacer les enfants.

```
<div class="flex space-x-4">
<div>A</div> <div>B</div> <div>C</div>
</div>

<div class="flex gap-4">
<div>A</div> <div>B</div> <div>C</div>
</div>
```

3g. Modificateurs

Les modificateurs permettent d'appliquer des styles **selon l'état** d'un élément (survol, focus, clic, etc.). On les écrit en préfixe : **hover:**, **focus:**, etc.

hover: (survol)

Style appliqué au survol de la souris.

```
<button class="bg-blue-500
hover:bg-blue-700
text-white px-4 py-2">
Survolez-moi !
</button>
```

focus: (sélection)

Style appliqué quand l'élément est sélectionné (input, bouton).

```
<input class="border
focus:border-blue-500
focus:ring-2
focus:ring-blue-200" />
```

active: (au clic)

Style appliqué au moment du clic.

```
<button class="bg-green-500
active:bg-green-800
text-white px-4 py-2">
Cliquez !
</button>
```

disabled: (désactivé)

Style pour les éléments désactivés.

```
<button class="bg-gray-300
disabled:opacity-50
disabled:cursor-not-allowed"
disabled>
Désactivé
</button>
```

group-hover: (parent → enfant)

Le survol du parent déclenche un style sur l'enfant.

```
<div class="group hover:bg-blue-100 p-4">
<p class="group-hover:text-blue-600">
Je change avec le parent
</p>
</div>
```

dark: (mode sombre)

Style appliqué en mode sombre.

```
<div class="bg-white dark:bg-gray-900">
<h1 class="text-black dark:text-white">
S'adapte au thème !
</h1>
</div>
```

■ *Activer dans tailwind.config.js : darkMode: 'class' ou 'media'*

3h. Boîtes Flexibles (Flexbox)

Activer Flexbox

La classe **flex** active le mode flexbox sur un conteneur.

```
<div class="flex">
<div>A</div> <div>B</div> <div>C</div>
</div>
```

Direction

flex-row = en ligne (défaut), **flex-col** = en colonne.

```
<!-- En ligne -->
<div class="flex flex-row">
<div>A</div> <div>B</div>
</div>

<!-- En colonne -->
<div class="flex flex-col">
<div>A</div> <div>B</div>
</div>
```

Justify Content (axe principal)

justify-{valeur} aligne les éléments sur l'axe principal.

```
justify-start → [A B C ]
justify-center → [ A B C ]
justify-end → [ A B C]
justify-between → [A B C]
```

Align Items (axe transversal)

items-{valeur} aligne les éléments verticalement.

```
items-start → en haut
items-center → au milieu
items-end → en bas
items-stretch → étiré (défaut)
```

Centrage parfait

justify-center + **items-center** = centrage parfait dans les deux axes.

```
<div class="flex justify-center
items-center h-screen">
<p>Centré parfaitement !</p>
</div>
```

Flex Wrap et Gap

flex-wrap = retour à la ligne, **gap-{n}** = espace entre éléments.

```
<div class="flex flex-wrap gap-4">
<div class="w-1/3">A</div>
<div class="w-1/3">B</div>
<div class="w-1/3">C</div>
</div>
```

Flex Grow / Shrink

flex-1 = prend l'espace disponible, **flex-none** = taille fixe.

```
<div class="flex">
<div class="flex-1">S'étend</div>
<div class="flex-none">Fixe</div>
<div class="flex-1">S'étend</div>
</div>
```

3i. Responsive Design

Tailwind utilise une approche **mobile-first** : les styles de base s'appliquent aux petits écrans. On ajoute des préfixes pour cibler les écrans plus grands.

Breakpoints disponibles

Chaque préfixe correspond à une largeur minimum d'écran.

```
(aucun) → 0px (mobile)
sm: → ≥ 640px (petite tablette)
md: → ≥ 768px (tablette)
lg: → ≥ 1024px (laptop)
xl: → ≥ 1280px (desktop)
2xl: → ≥ 1536px (grand écran)
```

Texte responsive

La taille du texte change selon la taille de l'écran.

```
<h1 class="text-xl md:text-3xl
lg:text-5xl">
Titre qui s'adapte
</h1>
```

Grille responsive

Le nombre de colonnes change selon l'écran.

```
<div class="grid grid-cols-1
md:grid-cols-2 lg:grid-cols-3
gap-4">
<div>Carte 1</div>
<div>Carte 2</div>
<div>Carte 3</div>
</div>
```

Cacher / Afficher

hidden et **block** avec les préfixes responsive.

```
<!-- Caché sur mobile, visible sur tablette+ -->
<div class="hidden md:block">Menu desktop</div>

<!-- Visible sur mobile, caché sur tablette+ -->
<div class="block md:hidden">Menu mobile</div>
```

Layout responsive

Passer de colonne (mobile) à ligne (desktop).

```
<nav class="flex flex-col md:flex-row
justify-between items-center p-4">
<div>Logo</div>
<div>Menu</div>
</nav>
```

3j. Personnalisation

Ajouter des couleurs personnalisées

Dans **tailwind.config.js**, on étend le thème avec nos propres valeurs.

```
// tailwind.config.js
theme: {
extend: {
colors: {
primary: '#06B6D4',
accent: '#F59E0B',
}
}
}
```

■ *Ensuite : class="bg-primary" ou class="text-accent"*

Valeurs arbitraires [ ]

Pour une valeur unique, pas besoin de modifier la config.

```
<div class="w-[350px]">350px</div>
<div class="bg-[#1a1a2e]">Couleur</div>
<div class="text-[22px]">Taille</div>
<div class="mt-[117px]">Marge</div>
```

@apply : créer des classes réutilisables

Dans le fichier CSS, **@apply** regroupe plusieurs classes Tailwind en une seule.

```
/* Fichier CSS */
@layer components {
.btn {
@apply bg-blue-500 text-white
px-4 py-2 rounded
hover:bg-blue-700;
}
}

<!-- HTML -->
<button class="btn">Cliquer</button>
```

4. Références

Documentation officielle

https://tailwindcss.com/docs

Tailwind Play (bac à sable en ligne)

https://play.tailwindcss.com

Tailwind UI (composants premium)

https://tailwindui.com

Heroicons (icônes gratuites)

https://heroicons.com

Flowbite (composants gratuits)

https://flowbite.com

Headless UI (composants accessibles)